Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik und Datenanalyse

VO 2: Zufallsvariable und Mittelwert

Christopher Albert

26. März 2026

Rückblick auf VO 1: Grundbegriffe

- **Versuch**: ein einzelner Zufallsvorgang, z.B. einmal würfeln
- **Ergebnis** ω: ein einzelner möglicher Ausgang, z.B. die Zahl 3
- **Ergebnisraum** $\mathcal{G}$: die Menge aller möglichen Ergebnisse, z.B.

$$\mathcal{G} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- **Ereignis**: eine Teilmenge von $\mathcal{G}$, z.B. $\{2, 4, 6\}$
- **Elementarereignis**: ein Ereignis mit genau einem Ergebnis, also $\{\omega\}$, z.B. $\{3\}$

Von Ergebnissen zu Zahlen

Würfel

- Ergebnisse: $1, 2, 3, 4, 5, 6$
- hier sind die Ergebnisse schon Zahlen
- Ereignisse sind Teilmengen, z.B.

$$\{1, 2\}, \qquad \{2, 4, 6\}$$

Karte ziehen

- Ergebnisse: konkrete Karten
- zunächst keine natürlichen Zahlen
- zum Rechnen braucht man eine Abbildung auf reelle Zahlen

Zufallsvariable

Definition

Eine Zufallsvariable ist eine Abbildung

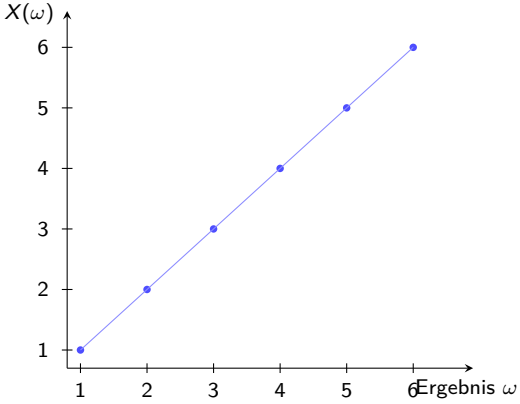
$$X : \mathcal{G} \to \mathbb{R}, \qquad \omega \mapsto x = X(\omega)$$

die jedem **Ergebnis** $\omega \in \mathcal{G}$ eine reelle Zahl zuordnet.

- x: Realisierung von X
- R: Wertebereich der möglichen Realisierungen
- wichtig: **nicht** jedem Ereignis, sondern jedem Ergebnis

Beispiel 1: Identische Abbildung

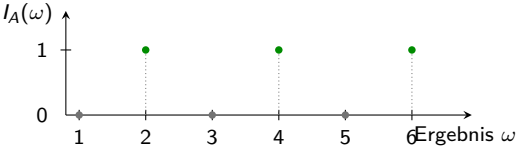
$$X(\omega) = \omega$$



- beim Würfel ist $X(\omega) = \omega$ die naheliegende Wahl

Beispiel 2: Indikatorfunktion

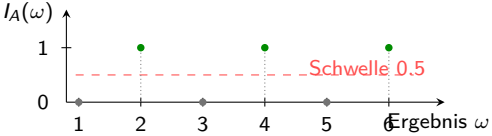
$$I_{A_{\text{gerade}}}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in \{2,4,6\} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$



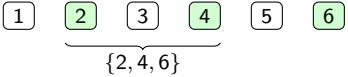
- $I_{A_{\text{gerade}}}(\omega)$ nimmt nur die Werte 0 und 1 an
- so markiert die Zufallsvariable genau das Ereignis $A_{\text{gerade}} = \{2,4,6\}$

Ereignisse über eine Zufallsvariable definieren

$$A_{\text{gerade}} = \{\omega \in \mathcal{G} : \; I_{A_{\text{gerade}}}(\omega) > 0.5\}$$



daraus folgt als Ereignis:



- allgemeiner:

$$\{\omega \in \mathcal{G} : \; X(\omega) \in B\}$$

- Ereignisse erscheinen als Urbilder von Wertebereichen
- das ist abstrakter und später viel flexibler

Rückblick: Stichprobe im Produktraum

$$\mathcal{G}^N = \underbrace{\mathcal{G} \times \cdots \times \mathcal{G}}_{N\text{-mal}}$$

$$\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \ldots, \omega_N) \in \mathcal{G}^N$$

- das haben wir bei der Wiederholung eines Versuchs schon in VO1 eingeführt
- eine Stichprobe vom Umfang N ist ein geordnetes N-Tupel von Ergebnissen
- darauf definieren wir jetzt Statistiken wie den Stichprobenmittelwert

Beispiel: Dreimal Münzwurf

$$\mathcal{G}^3 = \{K, Z\}^3$$

Ergebnis	Zahl der Köpfe
(K, K, K)	3
(K, K, Z)	2
(K, Z, K)	2
(Z, K, K)	2
(K, Z, Z)	1
(Z, K, Z)	1
(Z, Z, K)	1
(Z, Z, Z)	0

$$P(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = P_{\omega_1} P_{\omega_2} P_{\omega_3}$$

Funktionen von Zufallsvariablen

- aus einer Zufallsvariablen X kann man wieder neue machen:

$$Y = f(X)$$

- jedem Ergebnis ω wird dann der Wert $f(X(\omega))$ zugeordnet
- damit lassen sich Gewinne, Schwellen, Indikatoren oder Klassifikationen beschreiben

Mittelwert einer diskreten Zufallsvariablen

$$\langle X \rangle = \sum_{\omega \in \mathcal{G}} X(\omega)\, P_\omega$$

- gewichtete Summe der Werte mit ihren Wahrscheinlichkeiten
- oft auch **Erwartungswert** genannt
- wir sagen hier bevorzugt **Mittelwert**

Fairer Würfel: Was ist der Mittelwert?

$$X(\omega) = \omega, \qquad P_n = \frac{1}{6}$$

$$\langle X \rangle = \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{6} n = \frac{1}{6} \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} = 3.5$$

- genau deshalb ist „Mittelwert“ hier das bessere Wort
- niemand erwartet, dass der Würfel jemals 3.5 zeigt

Mittelwert versus Stichprobenmittelwert

Mittelwert $\langle X \rangle$

- fixer Kennwert der Verteilung
- keine Zufallsvariable
- auch: Erwartungswert

Stichprobenmittelwert $\overline{X}$

- aus beobachteten Daten berechnet
- Statistik auf dem Produktraum $\mathcal{G}^N$
- Schätzer für $\langle X \rangle$

$$\overline{X}(\omega_1, \ldots, \omega_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} X(\omega_i)$$

Linearität des Mittelwerts

$$\langle \alpha f(X) + \beta g(X) \rangle = \alpha \langle f(X) \rangle + \beta \langle g(X) \rangle$$

- Konstanten kann man herausziehen
- Summen kann man im Mittel trennen
- wenn alles doppelt so groß ist, ist es im Mittel auch doppelt so groß

Momente

$$m_i = \langle X^i \rangle$$

- das i-te Moment ist der Mittelwert der Potenz X^i
- $m_0 = 1$ wegen der Normierung
- $m_1 = \langle X \rangle, \quad m_2 = \langle X^2 \rangle, \quad m_3 = \langle X^3 \rangle$
- Momente charakterisieren die Verteilung feiner als nur ihr Mittelwert

Zentrale Momente und Varianz

$$\mu_i = \langle (X - \langle X \rangle)^i \rangle$$

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma_X^2 = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

- zentrale Momente messen Abweichungen um den Mittelwert
- die Varianz ist das zweite zentrale Moment
- „Verschiebungssatz“: zweites nichtzentrales Moment minus Quadrat des Mittelwerts

Fairer Würfel: Varianz und Standardabweichung

$$\langle X^2 \rangle = \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{6} n^2 = \frac{91}{6} \approx 15.17$$

$$\mathrm{Var}(X) = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2 = \frac{91}{6} - 3.5^2 = \frac{35}{12} \approx 2.92$$

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1.71$$

Kennzahl der Verteilung oder Statistik?

Kennzahlen der Verteilung

- Mittelwert
- Momente
- Varianz
- Standardabweichung

Statistiken aus Daten

- Stichprobenmittelwert
- Stichprobenvarianz
- hängen von der konkreten Stichprobe ab
- nähern sich bei großem N den wahren Kennzahlen an

Standardfehler des Stichprobenmittelwerts

$$\mathrm{SE}(\overline{X}) = \frac{\sigma_X}{\sqrt{N}}$$

- misst die Streuung des Stichprobenmittelwerts, nicht der Einzelwerte
- fällt nur wie $1/\sqrt{N}$
- mehr Daten helfen, aber nicht linear
- später verbinden wir das mit dem Gesetz der großen Zahlen

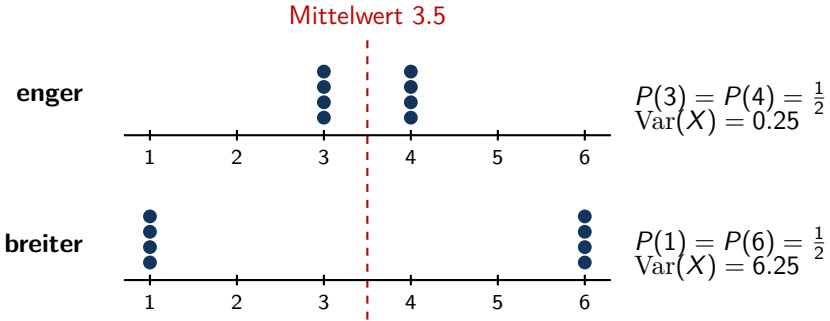
Stichprobenvarianz

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x})^2$$

- wichtig: $N - 1$, nicht N
- sonst unterschätzt man die Streuung systematisch
- Grund: der Mittelwert $\overline{x}$ wurde aus denselben Daten schon geschätzt
- bei kleinen Stichproben ist dieser Unterschied besonders relevant

Bild: Gleicher Mittelwert, andere Varianz

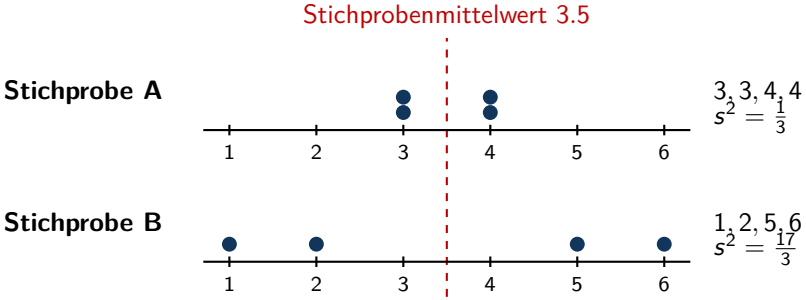
$\langle X \rangle = 3.5$ in beiden Verteilungen



- der Mittelwert markiert die Lage des Schwerpunkts
- die Varianz misst, wie weit die Wahrscheinlichkeitsmasse um diesen Schwerpunkt verteilt ist

Bild: Gleicher Stichprobenmittelwert, andere Stichprobenvarianz

$\overline{x} = 3.5$ in beiden Stichproben



- der Stichprobenmittelwert beschreibt die Lage der beobachteten Daten
- die Stichprobenvarianz beschreibt ihre Streuung um diesen geschätzten Mittelpunkt

Bis Hierher

- Zufallsvariablen bilden Ergebnisse auf reelle Zahlen ab
- Ereignisse kann man über Zufallsvariablen als Urbilder definieren
- bei Wiederholung entsteht natürlich ein Produktraum
- Mittelwert, Momente, Varianz und Standardabweichung sind Kennzahlen der Verteilung
- Stichprobenmittelwert und Stichprobenvarianz sind Statistiken aus endlichen Daten
- gleicher Mittelwert heißt noch nicht gleiche Streuung
- der Standardfehler beschreibt die Unsicherheit des Stichprobenmittelwerts